Universidad de Guadalajara

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías
Licenciatura en Ingeniería en Computación

División de Tecnologías para la Integración Ciber-Humana
Departamento de Ciencias Computacionales



Laboratorio Abierto: Construcción - IL373

`Sprint I - Documento de protocolo de solución`
`Diseño e implementación de un sistema web para el monitoreo de estaciones meteorológicas basadas en Arduino.`

Primitivo Oyoque Vargas | 219695247
`primitivo.oyoque6952@alumnos.udg.mx`
Casandra Jazmín Rodríguez Flores | 219572315
`casandra.rodriguez5723@alumnos.udg.mx`

Mtro. Juan José López Cisneros
`juan.lopez@academicos.udg.mx`

Guadalajara, Jalisco, 17 de septiembre de 2026

1. Project Charter

[Pendiente: completar con la plantilla que entrega el profesor. El objetivo debe formularse con la metodología SMART.]

2. Work Breakdown Structure (WBS)

[Pendiente: completar con la plantilla del profesor. Cada actividad debe poder enlazarse con un responsable y un Issue de GitHub.]

3. Matriz RACI

Leyenda de Roles RACI:

- **R** **Responsable (Responsible):** Quien ejecuta la tarea y desarrolla el trabajo.
- **A** **Aprobador (Accountable):** Quien revisa y aprueba el resultado. Es el responsable final.
- **C** **Consultado (Consulted):** Brinda información, apoyo técnico o asesoría durante la ejecución.
- **I** **Informado (Informed):** Recibe notificaciones sobre los avances o la finalización del entregable.

Tarea / Entregable	Primitivo (Líder / Hard / Back)	Casandra (Front / Datos)	Juan José (Asesor)
Fase 1: Planeación y Diseño			
1. Definición de requerimientos y sensores	**R**	**R**	**A**
2. Evaluación y selección de Base de Datos	**R**	**C**	**I**
3. Diseño de la arquitectura del sistema	**R**	**C**	**I**
4. Diseño de interfaces web (UI/UX)	**A**	**R**	**I**
Fase 2: Hardware (Arduino)			
5. Ensamblaje físico de la estación	**R / A**	**I**	**I**
6. Programación del Arduino (C++)	**R / A**	**C**	**I**
Fase 3: Software (Web)			
7. Desarrollo del Backend y API	**R / A**	**C**	**I**
8. Desarrollo del Frontend y gráficos	**A**	**R**	**I**
Fase 4: Integración y Pruebas			
9. Conexión Arduino → Backend → Frontend	**R**	**R**	**I**
10. Pruebas de funcionamiento y calibración	**R**	**R**	**C**
Fase 5: Cierre			
11. Documentación técnica y manuales	**R**	**R**	**C**
12. Presentación y entrega final	**R**	**R**	**A**

4. Risk Register

ID	Riesgo Identificado	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Mitigación
R1	Fallas de Hardware (Cortocircuito/Quema)	Media	Alto	Probar los circuitos en simuladores antes de conectar físicamente.
R2	Caída de Conexión a Internet	Alta	Medio	Programar en el Arduino una rutina de reconexión automática. Si es posible, agregar un módulo de tarjeta SD para guardar datos temporalmente.
R3	Datos "Basura/ Sensores descalibrados	Media	Alto	Implementar validaciones en el Backend (filtrar lecturas imposibles). Mandar avisos de error al usuario o al administrador cuando se detecten lecturas anómalas.
R4	Seguridad (DDoS y Vulnerabilidades)	Baja	Alto	Usar servicios como Cloudflare para evitar ataques DDoS y asegurar que las consultas a la base de datos estén parametrizadas (evitar inyección SQL).
R5	Falta de Presupuesto / Costos de Impresión 3D	Media	Medio	Definir un tope de gastos inicial. Aprovechar los laboratorios de CUCEI si cuentan con servicio de impresión 3D.

5. Project Schedule

Tabla 1: Calendario del Proyecto

#	Actividad	Inicio	Fin	Responsable
1	Recuperación y revisión de Design Baseline	1-sep	10-sep	Ambos
2	Elaboración de Plan de Trabajo	8-sep	17-sep	Ambos
3	Configuración de GitHub y tablero del proyecto	10-sep	17-sep	Ambos
4	Definición de arquitectura y tecnologías definitivas	10-sep	17-sep	Ambos
H1	Entrega Sprint I - Plan de Trabajo	17-sep	17-sep	Ambos
5	Preparación y conexión del hardware	18-sep	27-sep	Primitivo
6	Configuración inicial del proyecto Django	18-sep	25-sep	Casandra
7	Diseño de la base de datos	22-sep	30-sep	Casandra
8	Integración inicial de sensores con ESP32/Arduino	25-sep	5-oct	Primitivo
9	Desarrollo del backend para recepción de datos	26-sep	8-oct	Casandra
10	Desarrollo inicial de interfaz web/dashboard	1-oct	12-oct	Casandra
11	Comunicación ESP32 ->servidor	6-oct	15-oct	Ambos
12	Integración inicial hardware/software	12-oct	17-oct	Ambos
H2	Entrega Sprint II - Evaluación intermedia	18-oct	18-oct	Ambos
13	Corrección de problemas detectados	19-oct	25-oct	Ambos
14	Consulta de datos actuales e históricos	19-oct	29-oct	Casandra
15	Desarrollo de gráficas y visualización	23-oct	1-nov	Casandra
16	Mejora de captura/transmisión de sensores	19-oct	30-oct	Primitivo
17	Integración del prototipo completo	30-oct	4-nov	Ambos
18	Pruebas funcionales preliminares	3-nov	6-nov	Ambos
19	Documentación del estado de construcción	4-nov	8-nov	Ambos
H3	Entrega Sprint III - Transición a Pruebas	8-nov	8-nov	Ambos
20	Pruebas de integración y comunicación	Nov - dic 2026	dic-26	Ambos
21	Pruebas de almacenamiento y consistencia de datos	ene-27	ene-27	Casandra
22	Pruebas prolongadas de sensores/estación	Ene - feb 2027	feb-27	Primitivo
23	Corrección de problemas encontrados	Feb - mar 2027	mar-27	Ambos
24	Mejoras de interfaz y experiencia de usuario	Feb - mar 2027	mar-27	Casandra
25	Validación integral del sistema	abr-27	abr-27	Ambos
26	Correcciones finales	Abr - may 2027	may-27	Ambos

5.1. Diagrama de Gantt

Tabla 2: Cronograma de actividades del proyecto

Actividad	Responsable	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene2027	Feb2027	Mar2027	Abr2027	May2027
Planificación y Design Baseline	Ambos									
Configuración GitHub	Ambos									
Desarrollo inicial Django	Casandra									
Diseño de base de datos	Casandra									
Integración de sensores	Primitivo									
Comunicación ESP32–Servidor	Ambos									
Dashboard web	Casandra									
Integración del prototipo	Ambos									
♦ **Sprint II**	Ambos		**18**							
Pruebas preliminares	Ambos									
♦ **Sprint III**	Ambos			**8**						
Integración y pruebas	Ambos									
Corrección y mejoras	Ambos									
Validación integral	Ambos									
Documentación final	Ambos									
♦ **Proyecto terminado**	Ambos									**Mayo**